

박주혁 Juhyeok Park

충북대학교 전자공학과 · 2027년 2월 졸업 예정 · 학점 3.91 / 4.5 (전공 3.97)
complimentary656@gmail.com · nonojamjam.github.io · github.com/nonojamjam

본 CV의 수치와 주장은 포트폴리오 사이트의 해당 섹션과 논문 원문에서 확인할 수 있다. 각 항목 끝의 → 가 그 위치다.

연구 관심 — Physical AI

언어 모델은 물리 작업의 기술을 입력으로 받는다. 학부 연구 세 건: ambient context injection 기반 LLM 위키(2), 순기구학 검증 VLM 조작 파이프라인(3), 이중 관계 지식증류 노이즈 강건 탐지기(1). 정답 문서를 받은 LLM은 환각 발생, 관절 각도를 받은 VLM은 277 mm 위치 오차, 노이즈 영상으로 학습한 탐지기는 강건성 확보. 연구 목표는 물리·멀티모달 계측값을 입력에 포함하는 모델.

학술 실적

- 1저자 *An LLM Wiki System for High-Consequence Domain Knowledge Organization: Initial Feasibility for Space Operations and Nuclear Engineering — 3rd IAA Conference on AI for Space*, 제주, 2026.08. 영문 4쪽, 구두발표 → 논문 PDF · 발표자료 PDF
- 1저자 「물리적 환각 완화를 위한 VLM 로봇 조작 파이프라인 연구」 — **한국산업정보학회 춘계학술대회 2026**, 논문집 게재 + 구두발표 (교신: 서호건, 한국원자력연구원) → 사이트 §03 · 발표자료 PDF
- 공동저자 KCI 등재 학술지 1편 — LLM을 탐색 주체로 쓰는 알고리즘 진화(AlphaEvolve 계열), 2026 (교신: 서호건)
- 공동발명 특허 출원 1건 — LLM 임베딩 공간 방향 제어 및 사람 개입 루프, 국내, 2026

연구 경험

1. **센서 노이즈 하 객체탐지 강건성 — 졸업연구** 2025.11 – 2026.09 · 팀장, ML·코드 단독
DINOv2(ViT) → YOLOv8s-seg(CNN) 이중 관계 지식증류 + 50:50 혼합 노이즈 학습. 교사·어댑터는 추론 시 제거되어 배포 모델은 11.8 M / 22 MB 그대로.
– 2026.09 재측정(10 epoch · $\sigma=0.3$ · seed 0·1): 노이즈 조건 mAP50 **+0.163** (시드 편차 ± 0.0005), clean 조건 **-0.053**
– **효과 분해**: 이득의 97%는 노이즈 학습, 증류는 +0.005 — 작지만 4개 비교 전부 양수
– 10 epoch로 기록된 베이스라인이 실제로는 2 epoch였음을 체크포인트에서 확인하고 전 조건 재측정. 종전의 “×12 회복” 표현은 시드 변경에 ×15로 변동하여 보고하지 않음
– Ultralytics 프레임워크 수준 버그 3종 직접 해결. 결과는 노이즈를 직접 움직여 보는 라이브 데모로 공개
→ 사이트 §01 (효과 분해 도표·슬라이더) · nonojamjam.github.io/noise-robust-detection-rkd
2. **고위험 도메인 LLM 위키 시스템 — 한국원자력연구원 인턴** 2026.03 – 08 · IAA 1저자
모델이 작업하며 위키 노드를 쓰고, 매 생성 전 혹은 관련 노드를 골라 읽어 주입하는(ambient context injection) 시스템. 우주운영·원자력 지식 대상. **원내 내부망 서버로 구축해 서비스로 인계**.
– 평가: 서로 다른 계열의 frontier 모델 2개가 블라인드 채점, **94% 일치**. hybrid retrieval 대비 정답 노드 회수율 상위, 질문 어휘가 원문과 멀수록 격차 확대
– 논문이 스스로 보고한 부정 결과: **정답 노드를 직접 주입해도 환각이 상당히 잔존** → 지식 접근은 병목이 아니다
→ IAA 논문 PDF · 발표자료 PDF (사이트 상단) · 사이트 §02
3. **VLM 로봇 조작 명령의 순기구학 검증 — 한국원자력연구원 인턴** 2026.03 – 08 · 산업정보학회 1저자
VLM이 제안한 조작 명령을 순기구학 제약으로 기각·통과시키는 파이프라인. 실험 설계·데이터 수집·시각화·집필 단독.
– 통제 ablation: DOF 1→2→5 · 힌트 4종 · VLM 읽기/생성 분리. 선별 hard negative N=91에서 탐지율 100% (Wilson 95% CI 95.9–100%)
– **핵심 결과는 부정적**: 관절 정보를 힌트로 주자 위치 오차 **165.7 → 276.9 mm**, 성공 0/5. VLM은 절대 각도·강제 회전을 텍스트에서 추출하지 못한다. 같은 계열 모델의 자기검증은 오류를 공유한다
– 과제 2026.07 종료. **언어는 과제가 요구하는 물리량을 신지 못한다** — 현재 연구 관심의 출발점
→ 사이트 §03 (FK 게이트 체험 · 실제 검증 루프 영상 · 학회 발표자료 PDF)
4. **eLoran 도달시각 추정, 무작위 샘플 누락 환경 — 충북대 NAVIS Lab 학부연구생** 2025.12 – 2026.02
시간영역·주파수영역 보상 알고리즘 2종 설계, 50% 누락 조건 **1,000회 몬테카를로 검증**, 20쪽 보고서.

- 결과: 둘 다 단순 누적에 패배. 주파수영역 기법은 SNR +6.78 dB를 얻고 TOA 편향 +1.497 μ s와 오차 분산 146~219% 악화를 치렀다(사이클 슬립). 받지 않은 신호를 복원하려는 개입이 필요한 물리량을 훼손한다 — 3번과 같은 형태의 결론
 - 구현은 연구실 자산이며 파라미터 수준 상세는 요청 시 설명 가능
- 사이트 “Earlier” (실데이터 그림)

학업 · 기술

전 과목 A+	확률및통계 · 랜덤프로세스 · 통신이론 · 디지털통신 · 디지털신호처리 · 신호및시스템 · 정보통신
전공시험·프로젝트 1등	공학
그 외 이수	전자회로 · 디지털시스템설계 · SoC 설계 · 컴퓨터구조 · 인공지능시스템 · AI 시스템반도체 설계 · 자동제어
교과 구현	PPM 변복조 hard/soft-decision(MATLAB) · Cortex-M3 보안 OTP · AES-128/CBC(라이브러리 없이) · 라즈베리파이 실시간 비전·음성 통합
기술	Python(주) · C/C++ · MATLAB / PyTorch · YOLOv8 · DINOv2 · 지식증류 · LLM·VLM 파이프라인 / 내부망 LLM 서비스 서버 구축 · Linux · Git